UNICID – UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
DISCIPLINA: GESTÃO ÁGIL

Diego Pignatari – RGM: 47515741
Henrique Novais de Oliveira – RGM: 47046996
Kauã Justino da Silva – RGM: 50011944
Luiz Felipe – RGM: 49073150
Mateus Alves dos Santos – RGM: 47435887
Mateus Moreira – RGM: 049827189
Nathan Vieira – RGM: 49462725
Washington de Souza Silva – RGM: 04908015-6
Wendel Andrioli de Melo – RGM: 1747411724

ALE: ORGANIZADOR DE ENTREGAS ACADÊMICAS

Documentação do projeto desenvolvido com Scrum na atividade prática da disciplina

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 O PROBLEMA E A NECESSIDADE DO STAKEHOLDER....4
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA....4
1.2 NECESSIDADES INICIAIS E CONVERSA COM O STAKEHOLDER....5
2 A SOLUÇÃO: O ECOSSISTEMA ALE....6
2.1 AS PARTES DO ALE....6
2.2 ACESSIBILIDADE COMO DIFERENCIAL....6
2.3 TERMINOLOGIA ADOTADA....7
2.4 ESCOPO DO MVP E SITUAÇÃO DO PROTÓTIPO....7
3 TIME SCRUM....8
3.1 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES....8
3.2 EVENTOS DO SCRUM....8
4 OBJETIVO DO PRODUTO E REGRAS DE PRAZO....10
4.1 OBJETIVO DO PRODUTO (PRODUCT GOAL)....10
4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS....10
4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....11
4.4 REGRAS DE NEGÓCIO E SITUAÇÃO DO PRAZO....11
4.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)....12
4.6 ESPECIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS CASOS DE USO....13
4.7 PROCESSO EM BPMN....15
5 PRODUCT BACKLOG....17
6 AS 4 SPRINTS....19
6.1 DEPENDÊNCIA ENTRE AS SPRINTS....21
6.2 QUADRO DE ACOMPANHAMENTO....21
6.3 DEFINIÇÃO DE PRONTO....21
6.4 MÉTRICAS....22
6.5 RISCOS DO PLANEJAMENTO....22
7 FUNCIONALIDADES E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO....24
7.1 ALE APRENDER: ANOS INICIAIS (1º AO 6º ANO)....24
7.2 ALE APRENDER: ANOS FINAIS (7º AO 9º ANO)....25
7.3 ALE APRENDER: ÁREA DO PROFESSOR....26
7.4 ALE: ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA....27
7.5 EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO....27
8 LINGUAGENS UTILIZADAS E DESENVOLVIMENTO DO SITE....28
8.1 HTML, CSS E JAVASCRIPT....28
8.2 RECURSOS DO NAVEGADOR E SERVIÇOS EXTERNOS....28
8.3 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E PUBLICAÇÃO....28
8.4 DESENVOLVIMENTO EM INCREMENTOS....29

9 ARMAZENAMENTO LOCAL, FUNCIONAMENTO DOS DADOS E LIMITAÇÕES 30
9.1 COMO OS DADOS FUNCIONAM.....30
9.2 LIMITAÇÕES.....30
9.3 COMO SUPERAR AS LIMITAÇÕES.....31
10 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.....32
10.1 INCLUSÃO NA SALA DE AULA.....32
10.2 PONTOS A MELHORAR.....33
11 DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DOS SITES.....34
11.1 O CAMINHO NO ALE APRENDER.....34
11.2 O CAMINHO NO ALE.....35
11.3 RELAÇÃO COM O PEDIDO DO STAKEHOLDER.....35
11.4 O SLIDE DA DEMONSTRAÇÃO AO VIVO.....36
11.5 CUIDADOS PARA A APRESENTAÇÃO.....36
12 DIFICULDADES E MELHORIAS FUTURAS.....37
12.1 DIFICULDADES.....37
12.2 MELHORIAS FUTURAS.....37
13 O APARELHO: ASSISTENTE DE VOZ ALE.....39
13.1 ANIMAÇÃO DO PRODUTO NO SLIDE.....39
13.2 RECURSOS DO ASSISTENTE.....39
13.3 VERSÃO ALE ECO.....40
13.4 DECISÃO SOBRE A VENDA.....41
14 ENCERRAMENTO: SPRINT REVIEW, RETROSPECTIVE E CONCLUSÃO.....42
14.1 REGISTRO DA SPRINT REVIEW.....42
14.2 REGISTRO DA SPRINT RETROSPECTIVE.....42
14.3 CONCLUSÃO.....42
REFERÊNCIAS.....44
APÊNDICE A – INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADAS E CORREÇÕES.....45
APÊNDICE B – DIVISÃO DA APRESENTAÇÃO ENTRE OS INTEGRANTES.....46

1 O PROBLEMA E A NECESSIDADE DO STAKEHOLDER

Esta documentação acompanha a apresentação do grupo: cada capítulo corresponde a um slide e aprofunda o que ele mostra. O Quadro 1 indica qual capítulo detalha cada slide, para que cada integrante encontre o conteúdo da sua parte; a divisão das falas entre os nove integrantes está no Apêndice B.

Quadro 1 – Correspondência entre os slides e os capítulos

Slide	**Tópico do slide**	**Capítulo deste documento**
1	Capa	Capa
2	O problema	1 O problema e a necessidade do stakeholder
3	A solução ALE	2 A solução: o ecossistema ALE
4	Time Scrum	3 Time Scrum
5	Objetivo do Produto e regras de prazo	4 Objetivo do Produto e regras de prazo
6	Product Backlog	5 Product Backlog
7	As 4 sprints	6 As 4 sprints (inclui o quadro de acompanhamento)
8	Funcionalidades e experiência do usuário	7 Funcionalidades e experiência do usuário
9	Linguagens e desenvolvimento	8 Linguagens utilizadas e desenvolvimento do site
10	Armazenamento, dados e limitações	9 Armazenamento local, funcionamento dos dados e limitações
11	Acessibilidade e inclusão	10 Acessibilidade e inclusão
12	Demonstração prática dos sites (roteiro)	11 Demonstração prática dos sites
13	Demonstração ao vivo	11 Demonstração prática dos sites (seção 11.4)
14	Dificuldades e melhorias futuras	12 Dificuldades e melhorias futuras
15	O aparelho	13 O aparelho: assistente de voz ALE
16	Obrigado! Perguntas?	14 Encerramento: Sprint Review, Retrospective e conclusão

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Em uma instituição de ensino, as informações sobre trabalhos, provas e entregas costumam ficar espalhadas em três lugares: mensagens, avisos dados em sala e diferentes plataformas. O estudante precisa juntar essas informações sozinho e, por isso, acontecem três problemas:

a) **esquecimentos:** uma atividade avisada só em sala ou em uma mensagem antiga se perde;

b) **atrasos:** sem ver as datas lado a lado, o estudante não percebe qual entrega vence primeiro;

c) **dúvidas:** sem um lugar único, ele não sabe se a informação que tem é a mais atual.

Nesta atividade prática, o professor representa o coordenador de uma instituição de ensino e atua como *stakeholder*. A necessidade apresentada por ele foi: “Quero uma solução simples que permita ao estudante identificar suas atividades e saber o que precisa entregar primeiro.”

1.2 NECESSIDADES INICIAIS E CONVERSA COM O STAKEHOLDER

A atividade definiu quatro necessidades iniciais para o produto, que não precisam ser todas concluídas na aula, mas orientam as prioridades:

a) cadastrar uma atividade com título, disciplina e prazo;

b) consultar as atividades pendentes;

c) identificar as entregas próximas do vencimento;

d) marcar uma atividade como concluída.

Antes de montar o *backlog*, a equipe esclareceu a necessidade com o professor. O Quadro 2 registra as perguntas da equipe e as respostas, com base na situação e nas orientações apresentadas na atividade.

Quadro 2 – Perguntas da equipe e respostas do stakeholder

Pergunta da equipe	**Resposta do stakeholder**
Quem vai usar a solução?	Os estudantes da instituição, que precisam acompanhar trabalhos, provas e entregas.
Qual é a principal dificuldade hoje?	As informações ficam espalhadas entre mensagens, avisos em sala e diferentes plataformas, o que provoca esquecimentos, atrasos e dúvidas.
O que é prioridade?	Que o aluno consiga identificar rapidamente a próxima entrega; o fluxo principal precisa ser claro e funcionar.
Que dados uma atividade precisa ter?	No mínimo título, disciplina e prazo.
É preciso programar a solução?	Não; vale um protótipo navegável ou uma simulação em papel.
O que será pedido na Sprint Review?	Uma demonstração concreta: cadastrar um trabalho, encontrar a entrega mais próxima e marcar a atividade como concluída.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na atividade prática da disciplina.

A resposta sobre a *Sprint Review* é a mais importante para o planejamento: ela define o fluxo que o protótipo precisa mostrar funcionando e, por isso, orienta a ordem do *Product Backlog* (capítulo 5).

2 A SOLUÇÃO: O ECOSSISTEMA ALE

Para responder à necessidade do *stakeholder*, a equipe propõe o ALE, um organizador de entregas acadêmicas que reúne as atividades em um só lugar e mostra ao estudante, em poucos segundos, qual é a próxima entrega.

2.1 AS PARTES DO ALE

O ALE é formado por dois *sites*, unidos pelo diferencial da acessibilidade (seção 2.2):

a) **ALE Aprender:** plataforma para estudantes e professores do Ensino Fundamental, com um layout lúdico até o 6º ano e um layout objetivo do 7º ao 9º ano, cadastro e consulta de atividades, jogos e leitura interativa (seções 7.1 a 7.3);
b) **ALE:** assistente de organização acadêmica, com outro layout e outras funções: calendário, radar de prazos, planejamento de estudos e acompanhamento de entregas (seção 7.4).

A apresentação trata apenas dos *sites*. O assistente de voz ALE, um aparelho de mesa, é apresentado à parte, no final (capítulo 13).

A equipe decidiu não vender o ALE diretamente ao aluno. A solução responde ao pedido da instituição de ensino, representada pelo coordenador, e por isso a apresentação não traz planos nem preços para estudantes.

2.2 ACESSIBILIDADE COMO DIFERENCIAL

O diferencial da proposta é a acessibilidade, detalhada no capítulo 10. O ALE Aprender traz uma barra fixa no topo de todas as telas, com os seguintes recursos:

a) **VLibras:** tradução dos textos para a Língua Brasileira de Sinais, por meio do *widget* oficial;
b) **alto contraste e tema escuro:** alternativas de cor para quem tem baixa visão ou sensibilidade à luz;
c) **A+ e A−:** aumento e redução do tamanho do texto;
d) **leitor de voz:** leitura em voz alta dos textos, com a síntese de fala do próprio navegador.

Além disso, a situação de cada prazo é informada por texto, e não apenas por cor, para que estudantes com daltonismo também identifiquem o que está atrasado (requisito RNF05, seção 4.3).

2.3 TERMINOLOGIA ADOTADA

Para uniformizar a linguagem, este documento adota os seguintes termos:

a) **estudante:** usuário principal, que consulta e conclui as atividades;
b) **professor:** usuário que cria turmas e cadastra atividades, provas e jogos para elas;
c) **atividade:** trabalho, prova, exercício ou jogo educativo, com título, disciplina, tipo, descrição e data de entrega;
d) **pendência:** atividade ainda não concluída;
e) **situação do prazo:** classificação de cada pendência em atrasada, entrega hoje, próxima do vencimento ou dentro do prazo (seção 4.4);
f) **MVP:** Produto Mínimo Viável, o menor conjunto de funções que entrega o fluxo pedido pelo *stakeholder*;
g) **protótipo:** versão navegável dos *sites* ALE Aprender e ALE, publicada no Netlify e usada na demonstração.

2.4 ESCOPO DO MVP E SITUAÇÃO DO PROTÓTIPO

O MVP corresponde ao fluxo pedido pelo *stakeholder*: cadastrar, consultar por prazo, identificar a próxima entrega e concluir. O Quadro 3 separa o que o protótipo do ALE Aprender já mostra, o que falta para completar o MVP e o que fica para depois.

Quadro 3 – Escopo do MVP e situação do protótipo

Grupo	Itens
Já no protótipo	Perfis de estudante e professor, com painéis por ano escolar. Lista de atividades pendentes e painel de próximas entregas. Cadastro de atividade pelo professor, com título, disciplina e tipo. Marcar a atividade como concluída. Barra de acessibilidade: tema, alto contraste, ajuste de texto, leitor de voz e VLibras.
Falta para o MVP	Data de entrega e descrição no cadastro, com validação. Ordenação por data e situação do prazo escrita. Detalhes completos da atividade.
Depois do MVP	Edição, exclusão com confirmação, filtro e pesquisa. Dados salvos após fechar o sistema e desempenho medido. Assistente de voz ALE (capítulo 13).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A hipótese que o MVP pretende validar é que, com as atividades ordenadas por prazo e a situação escrita, o estudante identifica a próxima entrega sem ajuda e perde menos prazos.

3 TIME SCRUM

O desenvolvimento foi organizado com o Scrum, *framework* ágil fundamentado no empirismo e em três pilares: transparência, inspeção e adaptação (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). O time tem nove integrantes: um Product Owner, um Scrum Master e sete Developers.

3.1 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

O Quadro 4 apresenta quem ocupa cada papel, o que faz e a pergunta que orienta o seu trabalho.

Quadro 4 – Papéis do Scrum no projeto ALE

Papel	Quem	Responsabilidade	Pergunta-chave
Product Owner	Henrique Novais de Oliveira	Organiza e ordena o Product Backlog e decide as prioridades pelo valor para o estudante, considerando as necessidades do stakeholder.	O quê e por quê?
Scrum Master	Mateus Alves dos Santos	Ajuda o time a seguir o Scrum, controla os tempos dos eventos e remove impedimentos; também pode colaborar na construção.	Como o time pode trabalhar melhor?
Developers	Os outros sete integrantes	Planejam o trabalho de cada sprint, constroem o protótipo e testam o fluxo.	Como construir?
Stakeholder	O professor	Representa o coordenador da instituição, esclarece as dúvidas da equipe e dá o feedback na Sprint Review.	O resultado atende à necessidade?

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O professor é o *stakeholder* porque a própria atividade define assim: ele representa o coordenador de uma instituição de ensino. O Scrum Master não é o chefe da equipe; ele apoia o Product Owner e os Developers para que o trabalho flua.

3.2 EVENTOS DO SCRUM

Em cada *sprint*, o time segue o ciclo de eventos do Scrum:

a) ***Sprint Planning*:** o PO apresenta os itens do topo do *backlog*, o time define o *Sprint Goal* e os Developers dividem os itens em tarefas;
b) **construção com checagem de progresso:** alinhamentos curtos no quadro (*Daily Scrum* de até 15 minutos) para verificar se o *Sprint Goal* continua viável;

c) ***Sprint Review*:** demonstração do incremento ao *stakeholder*, *feedback* e ajustes no *Product Backlog*;
d) ***Sprint Retrospective*:** análise do que funcionou, do que não funcionou e escolha de uma melhoria para a *sprint* seguinte.

A *sprint* feita em aula segue a adaptação didática da atividade: 100 minutos, do início da *Sprint Planning* ao fim da *Retrospective*, divididos em *Sprint Planning* (15 minutos), construção (45 minutos), *Sprint Review* (25 minutos, compartilhados entre as equipes) e *Sprint Retrospective* (15 minutos). Em uma *sprint* tão curta, não é necessário simular a *Daily Scrum*; o time faz uma breve checagem de progresso durante a construção.

4 OBJETIVO DO PRODUTO E REGRAS DE PRAZO

4.1 OBJETIVO DO PRODUTO (PRODUCT GOAL)

O objetivo do produto que orientou todas as *sprints* foi: **permitir que o estudante veja todas as suas atividades em um só lugar e descubra, em poucos segundos, qual é a próxima entrega.**

Esse objetivo vem diretamente da prioridade do *stakeholder* e serve de critério para o PO: um item entra no topo do *backlog* quando aproxima o produto desse resultado. Para alcançá-lo, o ALE precisa de requisitos (seções 4.2 e 4.3), de regras de prazo (seção 4.4) e de um fluxo claro de uso (seções 4.5 a 4.7).

4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais (RFs) descrevem o que o sistema deve fazer (SOMMERVILLE, 2011). O Quadro 5 apresenta os dez requisitos do produto, com a prioridade definida pelo PO e a *sprint* em que cada um é trabalhado. Seguindo a orientação da atividade, RF01, RF02, RF03, RF04 e RF08 têm prioridade alta.

Quadro 5 – Requisitos funcionais do ALE

Código	Requisito	Prioridade	Sprint
RF01	Cadastrar atividades com título, disciplina, tipo, descrição e data de entrega.	Alta	1
RF02	Exibir a lista de atividades pendentes.	Alta	1
RF03	Ordenar as pendências pela data de entrega, da mais próxima para a mais distante.	Alta	2
RF04	Identificar atividades atrasadas, com entrega hoje, próximas do vencimento ou dentro do prazo.	Alta	2
RF05	Exibir os detalhes de uma atividade selecionada.	Média	3
RF06	Permitir editar os dados de uma atividade.	Baixa	4
RF07	Permitir excluir uma atividade após confirmação.	Baixa	4
RF08	Marcar uma atividade como concluída e mantê-la disponível para consulta.	Alta	3
RF09	Filtrar atividades por disciplina e por situação de conclusão.	Média	4
RF10	Pesquisar atividades por palavras do título.	Média	4

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos requisitos resumidos da atividade.

4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais (RNFs) descrevem as condições de qualidade que a solução deve atender. O Quadro 6 relaciona cada RNF à forma como o ALE o atende. Persistência e desempenho ficam registrados como condições da futura implementação, porque não podem ser testados no protótipo.

Quadro 6 – Requisitos não funcionais e forma de atendimento

Código	Requisito	Como o ALE atende
RNF01	Usabilidade: outro estudante identifica a próxima entrega e conclui uma atividade sem orientação verbal.	Teste feito por um integrante que não construiu o item, previsto na Definição de Pronto.
RNF02	Navegação: pendências na tela inicial e detalhes abertos com uma seleção.	O painel do estudante abre com as pendências; um clique abre os detalhes.
RNF03	Consistência de botões, nomes e organização das telas.	Padronização dos nomes dos botões da lista de atividades.
RNF04	Legibilidade: textos com tamanho de referência mínimo de 16 px.	Tamanho-base de 16 px e botões para aumentar ou diminuir o texto.
RNF05	Acessibilidade: situação dos prazos indicada por texto, sem depender apenas de cores.	Rótulo escrito em cada pendência, além da cor; VLibras, alto contraste e leitor de voz.
RNF06	Fluxo principal no celular e no computador sem cortar informações.	Grades que se reorganizam conforme a largura da tela.
RNF07	Mensagens claras de erro e confirmação, com orientação para corrigir.	Mensagens que dizem o que aconteceu e o que fazer.
RNF08	Persistência: manter os dados após fechar e reabrir o sistema.	Condição da futura implementação, com armazenamento local ou banco de dados.
RNF09	Desempenho: exibir até 100 atividades em até 2 segundos.	Condição da futura implementação, medida no ambiente de teste combinado.
RNF10	Privacidade: somente dados fictícios na demonstração.	Estudantes e turmas de exemplo, como “Lucas Silva” e “Turma A – Manhã”.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos requisitos resumidos da atividade.

4.4 REGRAS DE NEGÓCIO E SITUAÇÃO DO PRAZO

As regras de negócio definem como o sistema trata os dados das atividades:

a) título, disciplina e data de entrega são obrigatórios no cadastro;
b) os prazos consideram apenas a data, sem horário de entrega;
c) atividades concluídas saem da lista de pendências, mas continuam disponíveis para consulta;
d) a situação de cada pendência é calculada pela data de entrega, conforme o Quadro 7.

Quadro 7 – Situação do prazo de uma atividade pendente

Situação	Quando acontece
Atrasada	A data de entrega é anterior à data atual.
Entrega hoje	A data de entrega é igual à data atual.
Próxima do vencimento	Faltam de 1 a 3 dias corridos para a entrega.
Dentro do prazo	Faltam mais de 3 dias corridos para a entrega.

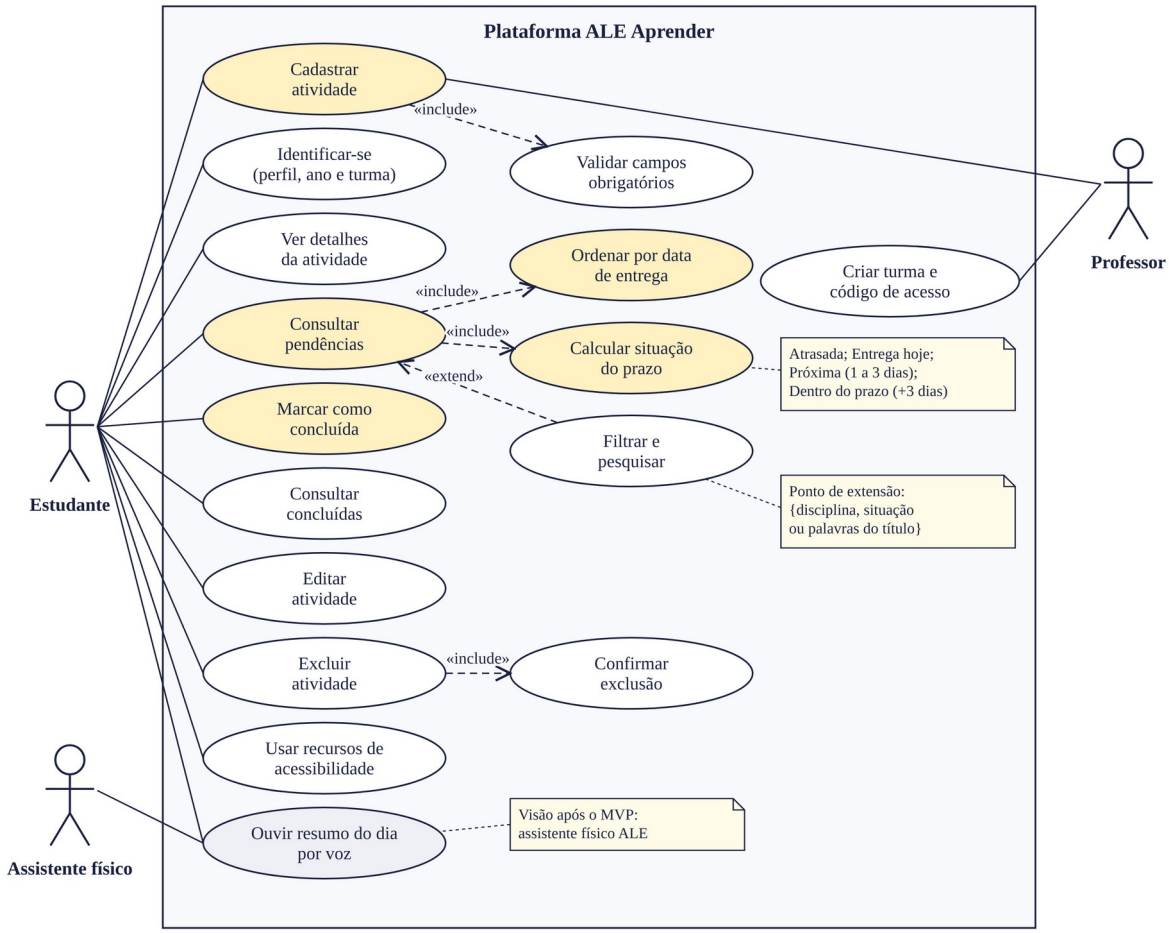
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Por exemplo, em 2 de novembro, uma atividade com entrega em 1º de novembro aparece como atrasada; uma com entrega em 4 de novembro, como próxima do vencimento; e uma com entrega em 15 de novembro, como dentro do prazo. Ordenadas por data e com a situação escrita, as pendências mostram de imediato qual entrega vem primeiro.

4.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)

O diagrama de casos de uso da *Unified Modeling Language* (UML) (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017), apresentado na Figura 1, mapeia as interações dos atores Estudante, Professor e Assistente físico com a plataforma. Os casos de uso em amarelo formam o fluxo do MVP.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso da plataforma ALE Aprender



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Nota: os casos de uso em amarelo pertencem ao MVP; o caso em cinza é visão após o MVP.

Os relacionamentos «include» indicam comportamentos sempre executados: cadastrar uma atividade inclui validar os campos obrigatórios; consultar as pendências inclui ordenar por data de entrega e calcular a situação do prazo; e excluir inclui confirmar a exclusão. O relacionamento «extend» representa um comportamento opcional: filtrar e pesquisar estende a consulta quando o estudante escolhe uma disciplina, uma situação ou palavras do título. No protótipo, o cadastro é feito pelo professor para a turma; pelo RF01, o próprio estudante também pode cadastrar suas atividades.

4.6 ESPECIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS CASOS DE USO

Os Quadros 8, 9 e 10 descrevem, em etapas, as ações do usuário e as respostas do sistema nos três casos de uso que formam o fluxo pedido pelo *stakeholder*.

Quadro 8 – Especificação do caso de uso UC01 – Cadastrar atividade

Campo	**Descrição**
Atores	Estudante ou professor.

Campo	Descrição
Objetivo	Registrar uma atividade com os dados necessários para acompanhar o prazo.
Pré-condições	Usuário identificado na plataforma (perfil, ano e turma).
Fluxo principal	1. O usuário abre o formulário de cadastro. 2. O usuário informa título, disciplina, tipo, descrição e data de entrega. 3. O usuário confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos obrigatórios. 5. O sistema salva a atividade como pendente e calcula a situação do prazo. 6. O sistema exibe uma confirmação e a atividade aparece na lista de pendências.
Fluxos alternativos	A1 – Campo obrigatório vazio: no passo 4, o sistema não salva e informa qual campo falta preencher. A2 – Data de entrega já passada: no passo 5, a atividade é salva com a situação Atrasada.
Pós-condições	Atividade pendente registrada, com a situação do prazo calculada.
Requisitos relacionados	RF01 e RF04; história PB1.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 9 – Especificação do caso de uso UC02 – Consultar pendências e identificar a próxima entrega

Campo	Descrição
Ator principal	Estudante.
Objetivo	Ver as atividades pendentes e descobrir qual deve ser entregue primeiro.
Pré-condições	Estudante identificado; ao menos uma atividade pendente.
Fluxo principal	1. O estudante abre o painel. 2. O sistema lista as pendências, da data de entrega mais próxima para a mais distante. 3. O sistema mostra, em cada pendência, o título, a disciplina, a data e a situação escrita. 4. O estudante identifica a primeira da lista como a próxima entrega. 5. O estudante seleciona a atividade para ver os detalhes.
Fluxos alternativos	A1 – Nenhuma pendência: no passo 2, o sistema informa que não há atividades pendentes. A2 – Filtro ou pesquisa: no passo 2, o estudante escolhe uma disciplina, uma situação ou palavras do título, e a lista mostra só as atividades que combinam.
Pós-condições	Próxima entrega identificada pelo estudante.
Requisitos relacionados	RF02, RF03, RF04, RF05, RF09 e RF10; histórias PB2, PB3, PB4, PB6 e PB7.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 10 – Especificação do caso de uso UC03 – Marcar atividade como concluída

Campo	Descrição
Ator principal	Estudante.
Objetivo	Tirar uma atividade entregue da lista de pendências sem perdê-la.
Pré-condições	Atividade pendente selecionada.

Campo	Descrição
Fluxo principal	1. O estudante abre a atividade. 2. O estudante escolhe Marcar como concluída. 3. O sistema muda a situação para Concluída. 4. O sistema remove a atividade das pendências e a coloca na lista de concluídas. 5. O sistema exibe uma confirmação e atualiza o progresso do estudante.
Fluxos alternativos	A1 – Marcação por engano: na lista de concluídas, o estudante pode desfazer a conclusão, e a atividade volta às pendências.
Pós-condições	Atividade concluída e disponível para consulta.
Requisitos relacionados	RF08; história PB5.

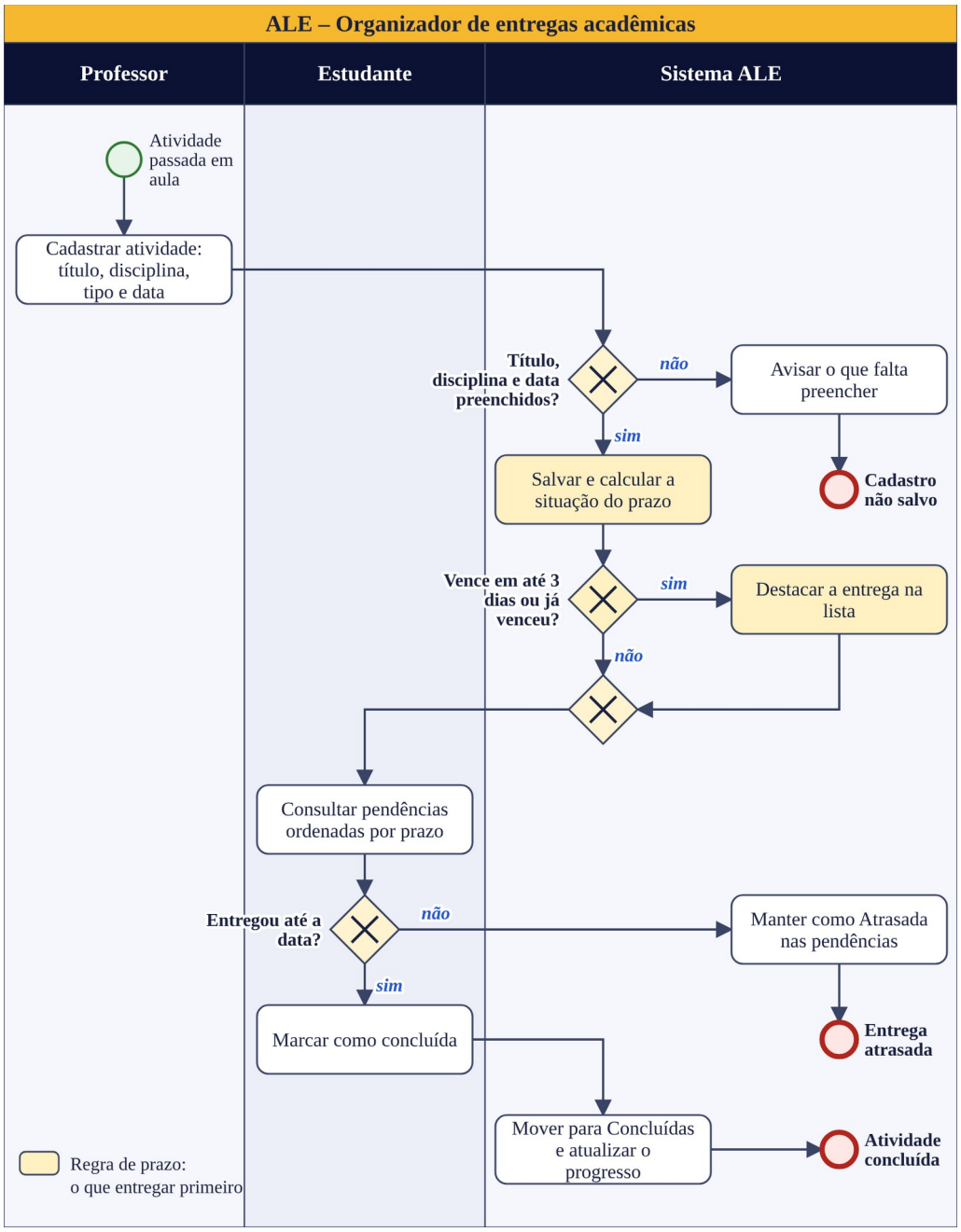
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.7 PROCESSO EM BPMN

O processo do organizador, do cadastro da atividade à sua conclusão, foi modelado em *Business Process Model and Notation* (BPMN) (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2011), com três raias: professor, estudante e sistema ALE. O fluxo é descrito a seguir e representado na Figura 2.

a) **início (professor):** atividade passada em aula;
b) **cadastro (professor):** cadastrar a atividade com título, disciplina, tipo e data;
c) **validação (sistema):** título, disciplina e data foram preenchidos?
   – não: o sistema avisa o que falta preencher, e o processo termina com o evento “cadastro não salvo”;
   – sim: o fluxo segue para o cálculo da situação;
d) **cálculo (sistema):** salvar a atividade e calcular a situação do prazo;
e) **regra de prazo (sistema):** a atividade vence em até 3 dias ou já venceu?
   – sim: o sistema destaca a entrega na lista;
   – não: a atividade aparece sem destaque;
f) **consulta (estudante):** consultar as pendências ordenadas por prazo;
g) **entrega (estudante):** a atividade foi entregue até a data?
   – não: o sistema mantém a atividade como Atrasada nas pendências, e o processo termina com o evento “entrega atrasada”;
   – sim: o estudante marca a atividade como concluída;
h) **conclusão (sistema):** mover a atividade para Concluídas e atualizar o progresso, terminando com o evento “atividade concluída”.

Figura 2 – Diagrama BPMN do processo do organizador de entregas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Nota: os elementos em amarelo aplicam a regra de prazo.

5 PRODUCT BACKLOG

O *Product Backlog* é uma lista ordenada e dinâmica do que é necessário para o produto (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). Ele foi estruturado em oito histórias de usuário, no formato “Como…, quero…, para…”, com critérios de aceitação no formato Dado, Quando e Então e prioridade segundo o método MoSCoW (CLEGG; BARKER, 1994). O Quadro 11 apresenta o *backlog* na ordem definida pelo PO. Os itens PB1 a PB5 formam exatamente o fluxo que o *stakeholder* vai pedir na *Sprint Review*: cadastrar um trabalho, encontrar a entrega mais próxima e marcar a atividade como concluída.

Quadro 11 – Product Backlog do ALE, em ordem de prioridade

ID	História de usuário	Critérios de aceitação	Requisito	Prioridade e sprint
PB1	Como estudante, quero cadastrar uma atividade com título, disciplina, tipo e data de entrega, para não depender de avisos espalhados.	**Dado** que estou no formulário; **Quando** salvo sem título, disciplina ou data; **Então** a atividade não é salva e a mensagem diz o que falta. Salva, ela aparece nas pendências.	RF01	Must · Sprint 1
PB2	Como estudante, quero ver minhas atividades pendentes na tela inicial, para saber o que tenho para fazer.	**Dado** que tenho atividades pendentes; **Quando** abro o painel; **Então** vejo todas elas com título, disciplina e data de entrega.	RF02	Must · Sprint 1
PB3	Como estudante, quero visualizar minhas atividades por prazo, para identificar o que preciso entregar primeiro.	**Dado** que tenho pendências com datas diferentes; **Quando** consulto a lista; **Então** elas aparecem da data de entrega mais próxima para a mais distante.	RF03	Must · Sprint 2
PB4	Como estudante, quero ver a situação de cada prazo escrita, para perceber o que está atrasado ou perto de vencer.	**Dado** que uma atividade vence em 2 dias; **Quando** consulto a lista; **Então** ela mostra o texto “Próxima do vencimento”, além da cor.	RF04	Must · Sprint 2
PB5	Como estudante, quero marcar uma atividade como concluída, para tirá-la das pendências sem perdê-la.	**Dado** que entreguei um trabalho; **Quando** marco a atividade como concluída; **Então** ela sai das pendências e aparece na lista de concluídas.	RF08	Must · Sprint 3
PB6	Como estudante, quero abrir os detalhes de uma atividade, para ler o tipo e a descrição.	**Dado** que estou na lista; **Quando** seleciono uma atividade; **Então** vejo título, disciplina, tipo, descrição, data e situação.	RF05	Should · Sprint 3

ID	História de usuário	Critérios de aceitação	Requisito	Prioridade e sprint
PB7	Como estudante, quero filtrar por disciplina e situação e pesquisar pelo título, para achar uma atividade rápido.	**Dado** que tenho atividades de várias disciplinas; **Quando** escolho Matemática; **Então** só aparecem as de Matemática; sem resultado, aparece uma mensagem.	RF09 e RF10	Should · Sprint 4
PB8	Como estudante, quero editar ou excluir uma atividade, para corrigir erros de cadastro.	**Dado** que cadastrei uma data errada; **Quando** edito e salvo; **Então** a nova data vale. A exclusão só acontece depois de uma confirmação.	RF06 e RF07	Could · Sprint 4

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Nota: Must = obrigatório; Should = importante; Could = desejável.

A ordem segue o valor para o estudante: primeiro o que permite registrar e ver as atividades (PB1 e PB2), depois o que mostra o que entregar primeiro (PB3 e PB4) e a conclusão (PB5). Os itens de organização (PB6 a PB8) melhoram o uso, mas não são necessários para o fluxo principal. O *backlog* é dinâmico: o *feedback* do professor na *Sprint Review* pode criar novos itens ou mudar a ordem.

6 AS 4 SPRINTS

O trabalho foi dividido em quatro *sprints*, cada uma com dois itens do *backlog*. O Quadro 12 apresenta o *Sprint Goal* e o incremento de cada uma; o MVP fica pronto ao fim da Sprint 3, quando o fluxo “cadastrar, achar a próxima entrega e concluir” funciona do início ao fim.

Quadro 12 – Planejamento das sprints do projeto

Sprint	Sprint Goal	Itens	Incremento entregue
Sprint 1 – Cadastrar e ver pendências	Permitir que o estudante cadastre uma atividade e veja suas pendências na tela inicial.	PB1 e PB2	Cadastro com validação e lista de pendências.
Sprint 2 – Saber o que entregar primeiro	Permitir que o estudante consulte suas pendências e identifique a próxima entrega.	PB3 e PB4	Pendências ordenadas por prazo, com a situação escrita.
Sprint 3 – Concluir e consultar (MVP)	Permitir que o estudante conclua uma atividade sem perdê-la e veja os detalhes de cada uma.	PB5 e PB6	MVP com o fluxo completo pedido pelo stakeholder.
Sprint 4 – Organizar e apresentar	Permitir que o estudante encontre e corrija suas atividades com rapidez e apresentar o produto ao stakeholder.	PB7 e PB8	Filtro, busca, edição e exclusão; protótipo apresentado na Sprint Review em aula.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O *Sprint Backlog* reúne o *Sprint Goal*, os itens selecionados e o plano para entregá-los. O Quadro 13 apresenta as tarefas de cada *sprint*.

Quadro 13 – Sprint Backlog: itens e tarefas de cada sprint

Sprint	Itens	Tarefas	Incremento
Sprint 1	PB1 e PB2	Montar o formulário com título, disciplina, tipo, descrição e data de entrega. Bloquear o salvamento sem os campos obrigatórios e dizer o que falta. Exibir as pendências no painel do estudante. Criar atividades fictícias para teste e pedir a outro integrante que teste o fluxo.	Cadastro e lista de pendências.
Sprint 2	PB3 e PB4	Ordenar as pendências pela data de entrega. Calcular a situação de cada prazo pelas regras de negócio. Mostrar a situação em texto e em cor e destacar a próxima entrega no topo. Testar com datas de ontem, hoje, daqui a 2 dias e daqui a 10 dias.	Pendências ordenadas, com a situação escrita.
Sprint 3	PB5 e PB6	Criar o botão Marcar como concluída e a lista de concluídas. Mostrar nos detalhes título, disciplina, tipo, descrição, data e situação. Exibir uma confirmação clara depois de concluir. Ensaiar o fluxo que o professor vai pedir na Review.	MVP com o fluxo completo.
Sprint 4	PB7 e PB8	Criar o filtro por disciplina e situação e a pesquisa por título. Permitir editar e excluir com confirmação. Subir todos os textos para no mínimo 16 px e padronizar os nomes dos botões. Fazer a Sprint Review com o professor e a Retrospective.	Protótipo final apresentado na Review.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.1 DEPENDÊNCIA ENTRE AS SPRINTS

As *sprints* dependem umas das outras: sem o cadastro com data (Sprint 1), não há o que ordenar (Sprint 2); sem a lista ordenada, a conclusão (Sprint 3) não fecha o fluxo pedido pelo *stakeholder*; e os recursos de organização da Sprint 4 só fazem sentido depois do MVP. Toda *sprint* segue o mesmo ciclo de eventos descrito na seção 3.2 e termina com um incremento que cumpre a Definição de Pronto (seção 6.3).

6.2 QUADRO DE ACOMPANHAMENTO

Durante as *sprints*, o andamento fica visível para todo o time em um quadro com as colunas A fazer, Em andamento e Concluído. Cada item segue o mesmo caminho:

a) **Product Backlog:** o item sai do *backlog* quando é escolhido na *Sprint Planning*;
b) **A fazer:** o item espera a vez dentro da *sprint*;
c) **Em andamento:** um Developer constrói o item; a checagem diária no quadro e as métricas (seção 6.4) mostram se o *Sprint Goal* continua viável;
d) **verificação:** o item cumpre a Definição de Pronto (seção 6.3)?
   – não: o item é corrigido e outro integrante testa de novo, até cumprir;
   – sim: o item vai para Concluído e passa a fazer parte do incremento;
e) ***Sprint Review*:** o incremento é apresentado ao professor, e o *feedback* vira um novo item do *backlog*.

O Quadro 14 mostra a situação dos itens conforme o protótipo de 3 de novembro de 2026; ele deve ser atualizado a cada ajuste no *site*.

Quadro 14 – Quadro de acompanhamento dos itens do backlog

A fazer	**Em andamento**	**Concluído**
PB3 – Ordenar por prazo PB4 – Situação do prazo escrita PB7 – Filtrar e pesquisar PB8 – Editar e excluir	PB1 – Cadastrar atividade (falta a data de entrega e a descrição) PB6 – Ver detalhes (a janela mostra só título e disciplina)	PB2 – Ver pendências na tela inicial PB5 – Marcar como concluída Fora do backlog: acessibilidade, painéis por ano escolar, painel do professor, jogos e leitura interativa

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 DEFINIÇÃO DE PRONTO

Para que um item vá para a coluna Concluído, ele precisa cumprir a Definição de Pronto (*Definition of Done* – DoD) adotada pelo time:

a) o fluxo do item está completo no protótipo, do início ao fim;
b) cada ação mostra um resultado compreensível, como uma confirmação ou um erro que diz o que corrigir;

c) os dados necessários aparecem na tela: título, disciplina, data de entrega e situação;
d) a situação do prazo aparece escrita, e não apenas por cor;
e) os textos têm no mínimo 16 px e o fluxo funciona no celular e no computador;
f) a demonstração usa apenas dados fictícios;
g) outro integrante, que não construiu o item, conseguiu usar o fluxo sem ajuda.

6.4 MÉTRICAS

Para acompanhar o trabalho, o time usa duas métricas complementares:

a) ***burndown*:** gráfico com os dias da *sprint* no eixo horizontal e os itens que faltam no eixo vertical; a linha deve cair até zero no fim da *sprint*;
b) ***lead time*:** número de dias entre a entrada de um item no *backlog* e a sua chegada à coluna Concluído; por exemplo, um item que entra em 1º de novembro e é concluído em 5 de novembro tem *lead time* de 4 dias.

As métricas servem para apoiar decisões, e não para avaliar individualmente os integrantes: entregar muitos itens não garante valor, e o sucesso do produto depende de o estudante conseguir identificar a próxima entrega.

6.5 RISCOS DO PLANEJAMENTO

O Quadro 15 apresenta a matriz de riscos, com a probabilidade, o impacto, o nível resultante e a ação de mitigação ou o plano de contingência de cada risco. O nível é obtido multiplicando-se os pesos da probabilidade e do impacto (baixa ou baixo = 1, média ou médio = 2, alta ou alto = 3): resultado de 1 a 2 indica nível baixo; de 3 a 4, médio; e de 6 a 9, alto.

Quadro 15 – Matriz de riscos do projeto

Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Ação de mitigação / plano de contingência
O protótipo não mostrar o fluxo pedido na Review	Alta	Alto	Alto	Priorizar PB1, PB3 e PB4 e ensaiar o roteiro do capítulo 11; se faltar tempo, avisar na Review que estão no backlog.
Falta de internet na sala durante a demonstração	Média	Alto	Alto	Abrir o site antes da aula e levar capturas de tela e o vídeo como reserva.
Atraso ou falha de comunicação entre integrantes	Média	Alto	Alto	Prazos internos, checagem no quadro e acompanhamento do Scrum Master.
Escopo extra (jogos e leitura interativa) consumir o tempo das sprints	Média	Médio	Médio	O PO mantém a ordem do backlog; recursos extras só depois do MVP.

Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Ação de mitigação / plano de contingência
Perda das atividades cadastradas ao recarregar a página	Média	Médio	Médio	Não recarregar a página na demonstração; persistência na versão final (RNF08).
Textos pequenos ou prazo indicado só por cor	Média	Médio	Médio	Verificar RNF04 e RNF05 na Definição de Pronto de cada item.
Uso indevido de dados pessoais de estudantes	Baixa	Alto	Médio	Só dados fictícios no protótipo (RNF10); na versão real, adequação à LGPD (BRASIL, 2018b).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 FUNCIONALIDADES E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

O slide 8 apresenta as funções dos dois *sites* do projeto e a experiência que cada um oferece. O ALE Aprender e o ALE têm públicos, layouts e funções diferentes, mas o mesmo objetivo: ajudar o estudante a saber o que precisa entregar. O Quadro 16 compara os dois.

Quadro 16 – Comparação entre os dois sites do ALE

Característica	**ALE Aprender**	**ALE**
Endereço	ale-aprender.netlify.app	ale0.netlify.app
Público	Estudantes e professores do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano.	Estudantes que precisam organizar a rotina acadêmica.
Layout	Lúdico até o 6º ano e objetivo do 7º ao 9º ano.	Layout próprio, voltado à organização acadêmica.
Entrada	Escolha do perfil (professor ou estudante) na tela de boas-vindas.	Tela de entrada na conta (#/entrar).
Funções principais	Atividades e provas, jogos, leitura com narração, progresso e cadastro de atividades pelo professor.	Calendário, radar de prazos, planejamento de estudos e acompanhamento de entregas.

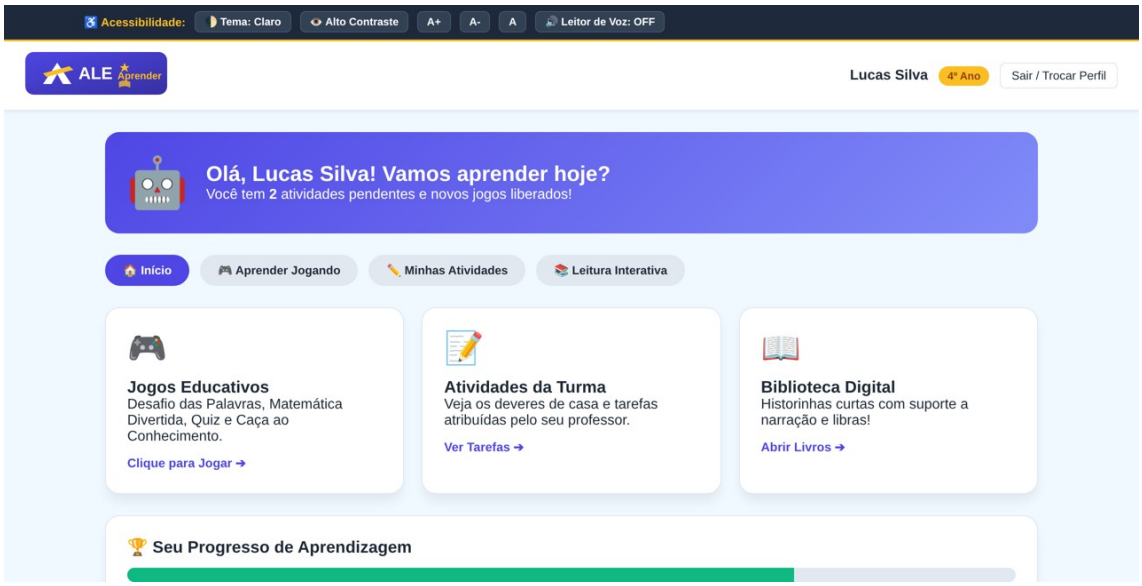
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos sites publicados.

7.1 ALE APRENDER: ANOS INICIAIS (1º AO 6º ANO)

Para os anos iniciais, o ALE Aprender usa um layout lúdico, com cores vivas, mascote e textos curtos (Figura 3). Nesse painel, o estudante encontra:

a) **jogos educativos:** Desafio das Palavras, Matemática Divertida e Quiz do Conhecimento, com pontuação;
b) **atividades da turma:** cada atividade abre em uma janela, onde o estudante envia a resposta;
c) **biblioteca digital:** histórias curtas com o botão Ouvir Narração e a opção de concluir a leitura;
d) **progresso:** barra das tarefas concluídas na semana e estrelas conquistadas.

Figura 3 – Painel do estudante dos anos iniciais no ALE Aprender



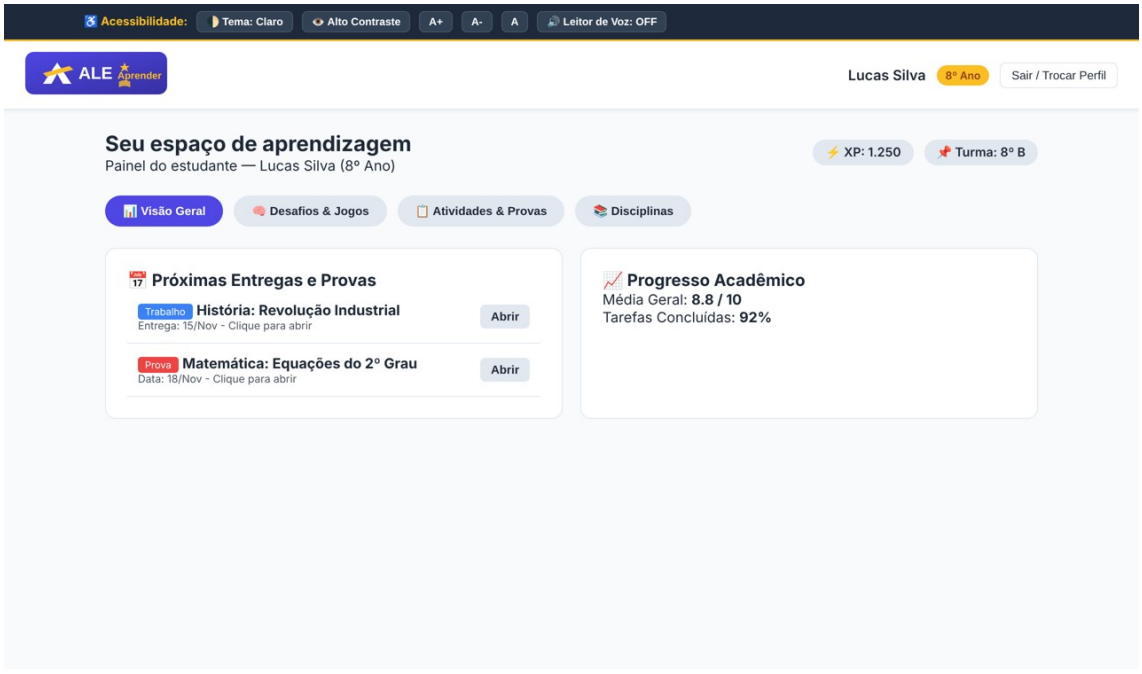
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.2 ALE APRENDER: ANOS FINAIS (7º AO 9º ANO)

Do 7º ao 9º ano, o layout fica mais objetivo e se concentra nos prazos e no desempenho (Figura 4). O painel mostra:

a) **próximas entregas e provas:** cartão com o que vence nos próximos dias;
b) **progresso acadêmico:** XP acumulado e média geral;
c) **desafios:** perguntas e exercícios com pontuação em XP;
d) **disciplinas:** lista das matérias do estudante.

Figura 4 – Painel do estudante dos anos finais no ALE Aprender, com as próximas entregas

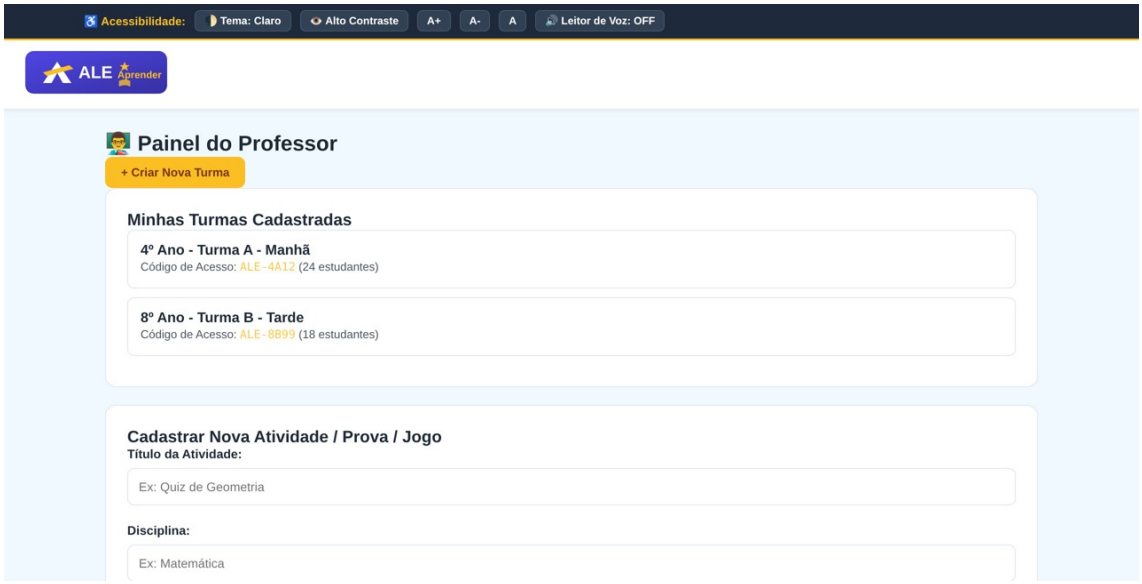


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.3 ALE APRENDER: ÁREA DO PROFESSOR

O professor cria turmas, cada uma com um código de acesso para os estudantes, e cadastra atividades, provas, exercícios ou jogos, escolhendo se elas vão para os anos iniciais ou finais (Figura 5). A atividade cadastrada aparece em seguida na lista do estudante da faixa escolhida, o que permite demonstrar o caminho completo entre professor e estudante (capítulo 11).

Figura 5 – Painel do professor no ALE Aprender, com as turmas e o cadastro de atividades



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Quadro 17 reúne todas as funções do ALE Aprender, inclusive as que não entram na demonstração. Os recursos de acessibilidade estão detalhados no capítulo 10.

Quadro 17 – Funções do site ALE Aprender

Área	Função	Como funciona no site
Estudante	Identificação	O estudante informa nome, ano escolar (1º ao 9º), turma e turno e, se tiver, o código de acesso da turma.
Estudante	Painel por ano escolar	Os anos iniciais recebem um painel lúdico; os anos finais, um painel mais objetivo.
Estudante	Atividades e próximas entregas	Lista das atividades da turma e cartão de próximas entregas e provas; cada atividade abre em uma janela para enviar a resposta.
Estudante	Jogos educativos e quiz	Desafio das Palavras, Matemática Divertida, Quiz do Conhecimento e desafios dos anos finais, com pontuação em XP.
Estudante	Leitura interativa	Histórias curtas com o botão Ouvir Narração e a opção de concluir a leitura.
Estudante	Progresso	Barra de tarefas concluídas na semana, estrelas, XP, média geral e lista de disciplinas.

Área	Função	Como funciona no site
Professor	Turmas	Criação de turma por ano escolar, com código de acesso gerado automaticamente, e lista das turmas com o número de estudantes.
Professor	Cadastro de atividades	Cadastro de atividade, prova, exercício ou jogo, com título, disciplina e tipo, para os anos iniciais ou finais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do site publicado.

7.4 ALE: ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

O segundo *site*, o ALE, tem outro layout e outras funções. Ele se apresenta como um assistente de organização acadêmica (EQUIPE ALE, 2026a) e começa pela tela de entrada na conta. Depois de entrar, o estudante usa quatro funções:

a) **calendário:** distribui as atividades e provas pelos dias, para o estudante enxergar a semana e o mês;
b) **radar de prazos:** destaca as entregas que estão chegando, para o estudante saber o que fazer primeiro;
c) **planejamento de estudos:** ajuda a dividir o tempo de estudo antes de cada entrega;
d) **acompanhamento de entregas:** mostra o que já foi entregue e o que ainda está pendente.

O radar de prazos é a função mais próxima do pedido do *stakeholder* – saber o que precisa entregar primeiro – e se relaciona aos requisitos de ordenação por prazo e de situação do prazo (RF03 e RF04, seção 4.2).

7.5 EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

A experiência de uso foi pensada a partir de quem usa cada *site*:

a) **linguagem de acordo com a idade:** os estudantes menores recebem ícones, cores e jogos; os maiores, informações diretas sobre prazos e notas;
b) **poucos passos:** o caminho do professor até o estudante cabe em poucos cliques, como mostra o roteiro do capítulo 11;
c) **retorno imediato:** estrelas, XP e mensagens confirmam cada ação;
d) **mesmo objetivo nos dois sites:** mostrar ao estudante o que ele precisa entregar.

Os pontos que ainda prejudicam a experiência, como nomes diferentes para a mesma ação e avisos em janelas *pop-up*, estão listados no Apêndice A.

8 LINGUAGENS UTILIZADAS E DESENVOLVIMENTO DO SITE

O slide 9 mostra as linguagens usadas na criação dos *sites*. Os dois foram feitos com as três linguagens básicas da *web* e não exigem instalação: basta abrir o endereço no navegador, no computador ou no celular.

8.1 HTML, CSS E JAVASCRIPT

Cada linguagem tem um papel diferente, resumido no Quadro 18.

Quadro 18 – Linguagens usadas nos sites e o papel de cada uma

Linguagem	**Papel**	**Exemplos nos sites**
HTML	Estrutura das páginas	Tela de boas-vindas, perfis, painéis, formulários de cadastro e janelas das atividades.
CSS	Aparência	Cores, temas claro e escuro, alto contraste e os layouts lúdico e objetivo.
JavaScript	Comportamento e dados	Troca de telas, cadastro de turmas e atividades, jogos e *quiz*, prazos e leitor de voz.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2 RECURSOS DO NAVEGADOR E SERVIÇOS EXTERNOS

Além das três linguagens, os *sites* usam recursos prontos, que evitam reescrever funções complexas:

a) **Web Speech API:** a interface SpeechSynthesis do próprio navegador transforma texto em fala e é a base do leitor de voz (MDN WEB DOCS, 2026a);
b) **VLibras:** *widget* oficial do governo federal que traduz o conteúdo da página para Libras;
c) **Google Fonts:** biblioteca de fontes gratuitas usada nos títulos e textos.

8.3 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E PUBLICAÇÃO

O ALE Aprender é formado por uma única página HTML, uma folha de estilos e um arquivo JavaScript. As telas (boas-vindas, painéis e área do professor) ficam na mesma página, e o JavaScript mostra uma de cada vez (EQUIPE ALE, 2026b). O ALE funciona como uma aplicação de página única: o *site* carrega uma vez e troca as telas por rotas no endereço, como #/entrar, sem recarregar a página (EQUIPE ALE, 2026a).

Os dois *sites* estão publicados no Netlify, serviço que hospeda *sites* estáticos no plano gratuito e permite publicar enviando o arquivo compactado do projeto pelo painel.

8.4 DESENVOLVIMENTO EM INCREMENTOS

O desenvolvimento seguiu as *sprints* do capítulo 6. Cada item do *Product Backlog* vira uma parte do *site*, que é testada no navegador e só é publicada quando cumpre a Definição de Pronto (seção 6.3). Assim, a cada *sprint* existe uma versão navegável que pode ser mostrada ao *stakeholder*.

9 ARMAZENAMENTO LOCAL, FUNCIONAMENTO DOS DADOS E LIMITAÇÕES

O slide 10 explica onde ficam os dados. Nenhum dos dois *sites* usa servidor ou banco de dados: todo o processamento acontece no navegador do usuário.

9.1 COMO OS DADOS FUNCIONAM

O ciclo é sempre o mesmo: o usuário preenche um formulário ou clica em um botão; o JavaScript guarda a informação; e a tela se atualiza na hora, sem consultar nenhum servidor. A diferença entre os *sites* está em onde a informação é guardada, como mostra o Quadro 19.

Quadro 19 – Onde cada site guarda os dados

Situação	**ALE Aprender**	**ALE**
Onde ficam os dados	Na memória da página (variáveis do JavaScript), com turmas e atividades de exemplo.	No armazenamento local do navegador (*localStorage*).
Ao recarregar a página	Tudo volta ao início.	Os dados continuam salvos.
Ao abrir em outro aparelho ou navegador	Os dados não aparecem.	Os dados não aparecem.
Ao limpar os dados do navegador	Não há dados guardados.	Os dados são apagados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O *localStorage* guarda pares de chave e valor ligados ao endereço do *site*. Esses dados não expiram sozinhos, ao contrário do *sessionStorage*, que é apagado quando a aba é fechada (MDN WEB DOCS, 2026b).

9.2 LIMITAÇÕES

Como os dados ficam no navegador, os *sites* têm as seguintes limitações:

a) não há servidor nem banco de dados;
b) os dados não sincronizam entre o celular e o computador;
c) limpar os dados do navegador apaga tudo, e não existe cópia de segurança;
d) o ALE Aprender usa apenas dados fictícios e perde as atividades cadastradas quando a página é recarregada.

Além disso, o ALE Aprender ainda não tem a data de entrega no cadastro, a ordenação por prazo e a situação escrita, que completam o MVP (seção 2.4). As demais inconsistências encontradas estão no Apêndice A.

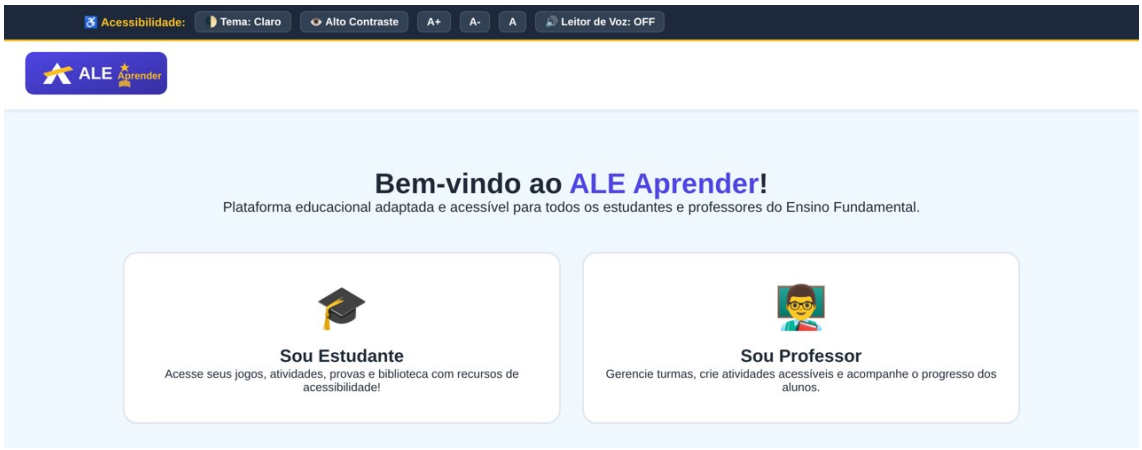
9.3 COMO SUPERAR AS LIMITAÇÕES

Para uso real, os dados precisam ir para um banco de dados em um servidor, com *login*, para que o estudante veja as mesmas informações em qualquer aparelho. Como a plataforma guarda dados de estudantes, muitos deles menores de idade, essa versão precisa seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018b). Essa melhoria está no capítulo 12.

10 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

O slide 11 detalha o diferencial do ALE (seção 2.2). No ALE Aprender, a barra de acessibilidade fica no topo de todas as telas (Figura 6). O Quadro 20 mostra cada recurso, como ele funciona e quem é beneficiado.

Figura 6 – Tela de boas-vindas do ALE Aprender, com a barra de acessibilidade no topo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 20 – Recursos de acessibilidade e quem é beneficiado

Recurso	Como funciona	Quem é beneficiado
Tema claro e escuro	Alterna as cores de fundo e de texto.	Quem tem sensibilidade à luz ou estuda à noite.
Alto contraste	Aumenta a diferença de cor entre o texto e o fundo.	Estudantes com baixa visão.
Tamanho do texto	Botões A+, A− e A aumentam, diminuem ou restauram a letra.	Estudantes com baixa visão e crianças em fase de leitura.
Leitor de voz	Lê os textos em voz alta ao passar o *mouse*.	Quem tem deficiência visual, dificuldade de leitura ou ainda está aprendendo a ler.
VLibras	Traduz o conteúdo para Libras com um avatar.	Estudantes surdos que usam a Língua Brasileira de Sinais.
Layout por idade	Lúdico até o 6º ano e objetivo do 7º ao 9º ano.	Estudantes de idades diferentes, na mesma plataforma.
Situação escrita do prazo (planejada)	Rótulo em texto, e não só em cor.	Estudantes com daltonismo (RNF05).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10.1 INCLUSÃO NA SALA DE AULA

Com esses recursos, a mesma plataforma atende a turma inteira: o professor cadastra uma única atividade, e cada estudante a recebe da forma mais adequada para ele, com letra maior, leitura em voz alta ou tradução para Libras. Isso evita materiais separados e faz com que nenhum estudante dependa de outra pessoa para saber o que precisa entregar.

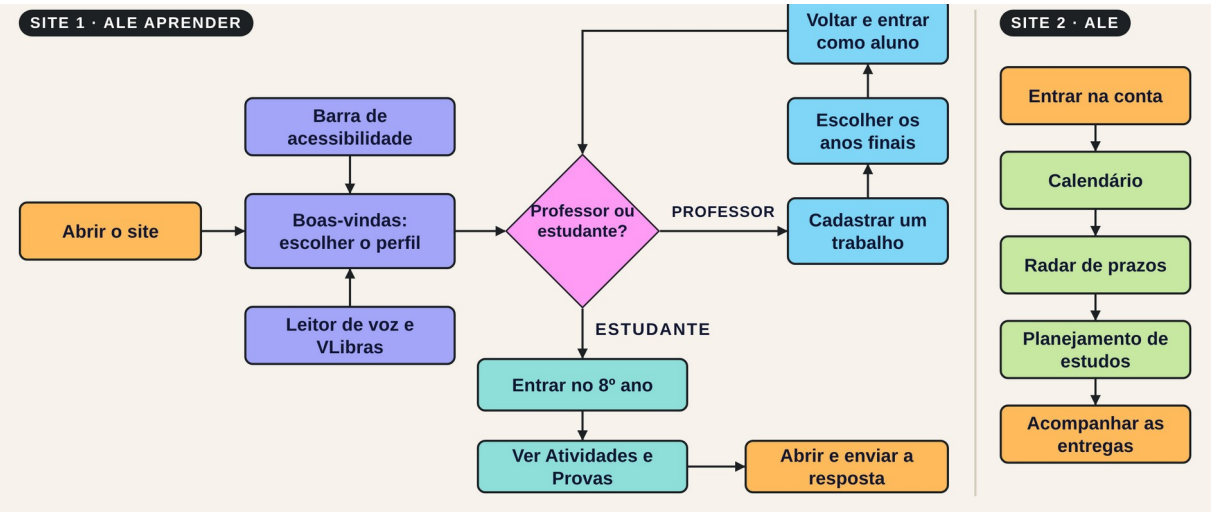
10.2 PONTOS A MELHORAR

a) alguns textos têm de 11 a 14 px, abaixo do mínimo de 16 px do RNF04, e os botões A+ e A− não os aumentam, porque os tamanhos estão em px;
b) o VLibras e as fontes dependem de internet, e as vozes do leitor variam de acordo com o navegador;
c) o *site* agrupa o 6º ano com os anos iniciais, mas, no Ensino Fundamental, os anos iniciais vão do 1º ao 5º ano (BRASIL, 2018a).

11 DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DOS SITES

A demonstração ocupa dois slides. O slide 12 mostra, em um diagrama de fluxo, o caminho que a equipe percorre ao vivo nos dois *sites* (Figura 7), e o slide 13 fica na tela enquanto os *sites* são abertos no navegador (seção 11.4). O roteiro foi montado a partir do pedido do *stakeholder* para a *Sprint Review*: “Mostrem como eu cadastro um trabalho, encontro a entrega mais próxima e marco a atividade como concluída.”

Figura 7 – Diagrama do roteiro da demonstração prática dos dois sites



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11.1 O CAMINHO NO ALE APRENDER

O diagrama do ALE Aprender começa na abertura do *site* e tem um ponto de decisão, que separa o caminho do professor e o do estudante:

a) **abrir o site:** a demonstração começa na tela de boas-vindas;
b) **barra de acessibilidade, leitor de voz e VLibras:** antes de navegar, o apresentador mostra os recursos do topo da tela;
c) **boas-vindas – escolher o perfil:** professor ou estudante?
   – professor: cadastrar um trabalho, escolher os anos finais e voltar para entrar como aluno, retornando ao ponto de decisão;
   – estudante: entrar no 8º ano;
d) **ver Atividades e Provas:** o trabalho cadastrado pelo professor aparece na lista do estudante;
e) **abrir e enviar a resposta:** o estudante abre a atividade e envia a resposta.

O Quadro 21 relaciona cada passo ao que ele demonstra e ao requisito que atende.

Quadro 21 – Passos do roteiro no ALE Aprender e o que cada um demonstra

Passo	Ação no site	O que demonstra	Requisito
1	Abrir o site	O protótipo publicado e funcionando no navegador.	RNF06
2	Mostrar a barra de acessibilidade	Tema claro ou escuro, alto contraste e ajuste do tamanho do texto.	RNF04 e RNF05
3	Ligar o leitor de voz e o VLibras	Leitura em voz alta e tradução para Libras.	RNF05
4	Escolher o perfil de professor e cadastrar um trabalho para os anos finais	A primeira necessidade do stakeholder: registrar uma atividade.	RF01 (parcial)
5	Voltar e entrar como aluno do 8º ano	Identificação do estudante por nome, ano e turma.	–
6	Ver Atividades e Provas	O trabalho cadastrado aparece nas pendências do estudante.	RF02
7	Abrir e enviar a resposta	Os detalhes da atividade e o envio da resposta.	RF05 (parcial)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11.2 O CAMINHO NO ALE

Em seguida, a equipe abre o ALE e segue um caminho em linha reta:

a) **entrar na conta:** tela de entrada do *site*;
b) **calendário:** as entregas distribuídas pelos dias;
c) **radar de prazos:** as entregas mais próximas em destaque;
d) **planejamento de estudos:** a divisão do tempo antes de cada entrega;
e) **acompanhar as entregas:** o que já foi entregue e o que ainda falta.

11.3 RELAÇÃO COM O PEDIDO DO STAKEHOLDER

Com os dois *sites*, a demonstração cobre as três partes do pedido do professor: o ALE Aprender mostra o cadastro de um trabalho, a sua chegada à lista do estudante e a conclusão da atividade, que já funciona no protótipo; e o radar de prazos do ALE mostra a entrega mais próxima. No ALE Aprender, a ordenação por prazo e a situação escrita (PB3 e PB4) ainda estão na coluna A fazer (seção 6.2); se não ficarem prontas antes da apresentação, a equipe deve dizer na *Review* que elas estão no *backlog* e quando serão entregues.

11.4 O SLIDE DA DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

O slide 13 marca a passagem da apresentação para o navegador (Figura 8). Ele traz os dois *sites* lado a lado, cada um com o endereço, um resumo do que será mostrado e um QR code. Com o QR code, o professor e os colegas podem abrir o *site* no celular e acompanhar a demonstração, ou testá-lo depois da aula.

Figura 8 – Slide da demonstração ao vivo, com os QR codes dos dois sites



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os QR codes apontam para ale-aprender.netlify.app e para a tela de entrada do ALE (ale0.netlify.app/#/entrar) e foram testados com um leitor de QR code antes de entrar no slide.

11.5 CUIDADOS PARA A APRESENTAÇÃO

Para que a demonstração não falhe em sala, a equipe adota os seguintes cuidados:

a) abrir os dois *sites* em abas separadas e testar a internet antes da aula, porque o VLibras e as fontes dependem de conexão;
b) não recarregar o ALE Aprender durante a demonstração, porque ele não salva as atividades cadastradas;
c) deixar o ALE com algumas entregas de teste já cadastradas, para que o calendário e o radar de prazos tenham o que mostrar;
d) ensaiar o roteiro pelo menos uma vez, com outro integrante cronometrando;
e) ter capturas de tela como reserva, caso algum *site* não abra.

12 DIFICULDADES E MELHORIAS FUTURAS

O slide 14 mostra o que foi mais difícil no desenvolvimento e o que a equipe pretende melhorar. Essas informações também alimentam a *Sprint Retrospective* (seção 14.2).

12.1 DIFICULDADES

a) **guardar os dados sem servidor nem banco de dados:** limitou o que os *sites* conseguem salvar e exigiu dados de exemplo no ALE Aprender (capítulo 9);
b) **criar dois layouts para idades diferentes:** foi preciso pensar duas experiências, uma lúdica e outra objetiva, na mesma plataforma;
c) **fazer o leitor de voz e o VLibras funcionarem em todas as telas:** os dois dependem do navegador e da internet e precisaram ser testados em cada tela;
d) **manter dois sites com funções diferentes:** cada mudança precisa ser pensada para dois públicos e dois códigos.

12.2 MELHORIAS FUTURAS

A equipe definiu quatro melhorias futuras, apresentadas no Quadro 22.

Quadro 22 – Melhorias futuras planejadas

Melhoria	O que é	Benefício
01 App do ALE	Transformar o *site* em aplicativo para celular.	Acesso mais rápido, direto da tela inicial do celular.
02 ALE Ao Vivo	Opção para o professor fazer videoaula com a turma dentro da plataforma.	Aulas e dúvidas sem sair do ALE.
03 ALEWatch	Assistente físico em forma de relógio, mais acessível e econômico, com estrutura feita de materiais recicláveis.	Lembretes da próxima aula e das tarefas pendentes no pulso (Figura 9).
04 ALE Offline	Forma de acessar a maior parte das funcionalidades mesmo sem internet.	Quem tem internet instável continua usando a plataforma.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 – Proposta do ALEWatch, com a próxima aula e uma tarefa pendente na tela



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Além dessas melhorias, continuam no *Product Backlog* os ajustes técnicos apontados no capítulo 9 e no Apêndice A, como o banco de dados com *login*, a data de entrega no cadastro e a ordenação por prazo (PB3 e PB4). Todas as melhorias são ordenadas pelo Product Owner na próxima *Sprint Planning*, de acordo com o valor para o *stakeholder*.

13 O APARELHO: ASSISTENTE DE VOZ ALE

O slide 15 apresenta o aparelho, em um único slide, depois de toda a parte dos *sites*. O assistente de voz é um aparelho de mesa que leva o organizador para o lugar onde o estudante faz as tarefas e usa as mesmas regras de prazo da seção 4.4.

13.1 ANIMAÇÃO DO PRODUTO NO SLIDE

O slide mostra os recursos do aparelho ao lado de uma animação de cerca de 5 segundos, que se repete enquanto o slide está em exibição. Ela mostra o assistente com o anel de luz azul e amarelo, um estudante usando o aparelho na mesa de estudos e o aparelho em destaque (Figura 10). A animação foi produzida pela equipe com ferramentas de inteligência artificial generativa; nas versões exportadas em PDF ou PowerPoint, o slide mostra apenas um quadro parado.

Figura 10 – Quadro da animação do produto exibida no slide 15



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

13.2 RECURSOS DO ASSISTENTE

a) resumo do dia por voz, como “Bom dia, Pedro! Você tem 3 tarefas pendentes hoje”;
b) anel de luz que acende quando uma entrega fica perto de vencer;
c) temporizador Pomodoro, com luzes que indicam os ciclos de foco e as pausas;
d) simulados por voz, em que o assistente faz perguntas e avalia as respostas;
e) respostas por voz a dúvidas, sem precisar pegar o celular, com escolha da voz do professor e do idioma.

Figura 11 – Assistente de voz ALE em seis vistas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

13.3 VERSÃO ALE ECO

A versão ALE Eco do aparelho usa carcaça de plástico reciclado (PEAD/PP), tecido com fibras recicladas, base de madeira reaproveitada e embalagem de papelão reciclado, com o lema “Aprender hoje. Preservar sempre.” (Figura 12).

Figura 12 – Versão ALE Eco do assistente de voz



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

13.4 DECISÃO SOBRE A VENDA

A equipe decidiu não vender o ALE diretamente ao aluno. Por isso, os planos e preços para estudantes que apareciam no material de vendas (plano mensal e *kit* com o aparelho) foram retirados da proposta e da apresentação (EQUIPE ALE, 2026c).

14 ENCERRAMENTO: SPRINT REVIEW, RETROSPECTIVE E CONCLUSÃO

O último slide abre espaço para as perguntas e o *feedback* do professor, que é o objetivo da *Sprint Review*. O registro final é uma das entregas obrigatórias da atividade; como o *feedback* só existe depois da apresentação, os Quadros 23 e 24 devem ser preenchidos pela equipe durante a aula.

14.1 REGISTRO DA SPRINT REVIEW

Quadro 23 – Registro da Sprint Review

Ponto	**Registro**
O que foi demonstrado	A preencher na aula.
Feedback do professor sobre o uso, a clareza e o atendimento à necessidade	A preencher na aula.
Ajustes no Product Backlog	A preencher na aula.
Próximos passos combinados	A preencher na aula.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

14.2 REGISTRO DA SPRINT RETROSPECTIVE

Quadro 24 – Registro da Sprint Retrospective

Pergunta	**Resposta da equipe**
O que ajudou a equipe a avançar?	A preencher na aula.
Que dificuldade prejudicou o trabalho e como foi tratada?	A preencher na aula.
As prioridades ficaram claras para todos?	A preencher na aula.
Qual melhoria concreta será adotada na próxima sprint?	A preencher na aula.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Como melhoria para discutir na *Retrospective*, a equipe sugere começar cada *sprint* pelos itens que o *stakeholder* vai pedir na *Review*: os jogos e a leitura interativa ficaram prontos antes da ordenação por prazo, que é o centro da necessidade.

14.3 CONCLUSÃO

O projeto ALE partiu de uma necessidade simples e concreta, apresentada pelo professor no papel de coordenador: ajudar o estudante a identificar suas atividades e saber o que entregar primeiro. A equipe transformou essa necessidade em um *Product Goal*, em dez requisitos

funcionais, em regras de prazo e em um *Product Backlog* de oito histórias, ordenado para que o fluxo pedido na *Sprint Review* ficasse pronto ao fim da Sprint 3.

A organização em quatro *sprints*, com papéis definidos, quadro de acompanhamento e Definição de Pronto, permitiu construir a solução de forma incremental e verificável. Os dois *sites* publicados já mostram o caminho do professor ao estudante, o calendário e o radar de prazos e um conjunto amplo de recursos de acessibilidade; as dificuldades e os itens que faltam estão mapeados como melhorias futuras.

Como discutido em Scrum, entregar muitas funcionalidades não garante valor; por isso, o sucesso do ALE deve ser medido pela capacidade do estudante de identificar a próxima entrega sem ajuda. O assistente de voz ALE, apresentado no final, leva essa mesma regra de prazo para a mesa de estudos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018a.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018b.

CLEGG, Dai; BARKER, Richard. **Case method fast-track**: a RAD approach. [*S. l.*]: Addison-Wesley, 1994.

EQUIPE ALE. **ALE**: assistente de organização acadêmica. São Paulo: Netlify, 2026a. Disponível em: https://ale0.netlify.app/. Acesso em: 3 nov. 2026.

EQUIPE ALE. **ALE Aprender**: plataforma educacional acessível (protótipo). São Paulo: Netlify, 2026b. Disponível em: https://ale-aprender.netlify.app/. Acesso em: 3 nov. 2026.

EQUIPE ALE. **Apresentação de vendas**: ALE Pro & assistente físico. São Paulo, 2026c.

MDN WEB DOCS. **SpeechSynthesis**. [*S. l.*]: Mozilla, 2026a. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/SpeechSynthesis. Acesso em: 3 nov. 2026.

MDN WEB DOCS. **Window.localStorage**. [*S. l.*]: Mozilla, 2026b. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Window/localStorage. Acesso em: 3 nov. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Business Process Model and Notation (BPMN)**: version 2.0. Needham: OMG, 2011.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **OMG Unified Modeling Language (OMG UML)**: version 2.5.1. Needham: OMG, 2017.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. [*S. l.*]: Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 2 nov. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

APÊNDICE A – INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADAS E CORREÇÕES

Durante a revisão dos materiais da equipe (código do ALE Aprender, apresentação de vendas e imagens), foram encontradas as inconsistências do Quadro 25, ordenadas da mais grave para a menos grave.

Quadro 25 – Inconsistências encontradas nos materiais e correções recomendadas

Onde	Inconsistência	Correção recomendada
ALE Aprender	O cadastro não tem data de entrega nem descrição, embora a data seja obrigatória pelas regras (RF01).	Incluir data e descrição e validar os campos obrigatórios.
ALE Aprender	Não ordena por prazo nem mostra a situação do prazo (RF03 e RF04).	Ordenar pela data e mostrar o rótulo escrito.
ALE Aprender	As datas de Próximas Entregas (15/Nov e 18/Nov) estão fixas no código, sem ligação com o cadastro.	Montar a lista a partir das atividades cadastradas.
ALE Aprender	Os anos iniciais aparecem como 1º a 6º ano; no Ensino Fundamental, os anos iniciais vão do 1º ao 5º ano e os finais, do 6º ao 9º (BRASIL, 2018a).	Mover o 6º ano para os anos finais.
ALE Aprender	Há textos de 11 a 14 px (RNF04), e os botões A+ e A− não os aumentam, porque os tamanhos estão em px.	Usar no mínimo 16 px e medidas em rem.
ALE Aprender	A mesma ação tem nomes diferentes: Responder, Abrir Tarefa e Ver Envio (RNF03).	Padronizar os nomes dos botões.
ALE Aprender	Clicar em uma disciplina só mostra um aviso, sem filtrar (RF09).	Filtrar a lista de verdade.
ALE Aprender	Os avisos abrem em janelas pop-up que interrompem a navegação, e há um título repetido: “Leitura e Leitura Interpretativa”.	Mostrar as mensagens na própria página (RNF07) e corrigir o título.
README do ALE Aprender	Diz “protótipo completo”, mas faltam RF03 e RF04.	Ajustar o texto.
Identidade visual	O site usa roxo e um logotipo diferente; as imagens e o material de vendas usam azul-marinho, azul e amarelo, com o logotipo do A com capelo.	Usar um só logotipo e uma só paleta.
Imagens	Há dois modelos de hardware (disco preto e cúpula Eco); na foto da versão Eco a base é cinza, no infográfico é de madeira.	Tratar a Eco como versão do mesmo produto e alinhar a base.
Apresentação de vendas	Apresenta planos e preços vendidos ao aluno (R$ 29,90 por mês e kit de R$ 499,00), mas a equipe desistiu de vender ao aluno; além disso, o slide de planos aparece duas vezes (páginas 5 e 8).	Retirar os planos e preços para o aluno.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE B – DIVISÃO DA APRESENTAÇÃO ENTRE OS INTEGRANTES

O Quadro 26 mostra quem apresenta cada slide e o que deve ser dito. A demonstração dos *sites* e o aparelho ficam com o mesmo integrante, e cada pessoa aprofunda a sua fala no capítulo correspondente (Quadro 1).

Quadro 26 – Divisão dos slides entre os integrantes

Integrante	Slides	O que apresenta
Wendel Andrioli de Melo	1 e 2	Abre a apresentação: cumprimenta e apresenta o grupo e o ALE. Explica o problema: informações espalhadas em mensagens, avisos em sala e plataformas, que causam esquecimentos, atrasos e dúvidas, e o pedido do professor como stakeholder.
Luiz Felipe	3 e 4	Apresenta a solução: os dois sites (ALE Aprender e ALE) e o diferencial da acessibilidade. Apresenta o time Scrum: Product Owner, Scrum Master, Developers e stakeholder.
Henrique Novais de Oliveira (Product Owner)	5 e 6	Explica o Objetivo do Produto e as quatro situações de prazo. Apresenta o Product Backlog: os oito itens e por que os cinco primeiros vêm antes.
Mateus Alves dos Santos (Scrum Master)	7 e 16	Explica o que cada uma das quatro sprints entrega e o ciclo de eventos. No encerramento, agradece, abre as perguntas e pede o feedback do professor (Sprint Review).
Nathan Vieira	8	Apresenta as funcionalidades dos dois sites: os layouts do ALE Aprender por idade, a área do professor e as funções do ALE.
Washington de Souza Silva	9 e 10	Explica as linguagens (HTML, CSS e JavaScript), os recursos usados e a publicação no Netlify. Explica onde ficam os dados e as limitações dos sites.
Mateus Moreira	11	Apresenta os recursos de acessibilidade e quem cada um ajuda.
Kauã Justino da Silva	12, 13 e 15	Explica o roteiro e faz a demonstração ao vivo dos dois sites. No slide 15, apresenta o aparelho (assistente de voz ALE).
Diego Pignatari	14	Apresenta as dificuldades e as quatro melhorias futuras: App do ALE, ALE Ao Vivo, ALEWatch e ALE Offline.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A ordem das falas é: Wendel, Luiz Felipe, Henrique, Mateus Alves, Nathan, Washington, Mateus Moreira, Kauã, Diego, Kauã novamente (slide 15) e, por fim, Mateus Alves no encerramento.